

진동 데이터 기반 베어링 RUL 예측 모델

2026. 05. 26

Basic Track 7조

발표자 : 나은성

문제 정의



베어링(bearing):
회전축과 축의 지지대 사이의
마찰을 줄여주는 기계 요소

- 회전기계 고장의 약 **4~50%**는 베어링에서 발생
- Predictive Maintenance**로 비계획 정지 비용 절감
- 고장 전 **RUL** 초 단위 예측 필요
- 진동 신호만으로 실시간 상태 판단 가능

파이프라인

Raw Signal

acc_* .csv
acc x/y channels

Feature Extraction

F0 기본통계
F1 last값
F4 robust-z
F7 SK + stage

Prefix Generation

7개 비율
(30~95%)
Sliding window

LightGBM Prediction

n_est=80
depth=2
Median imputer

Calibration & Risk-Tier

Source x0.75
Condition scale
OOB quantile cap

PHM Score

PHM Score 수식(비대칭 손실)

Overprediction (pred > actual)

$$\text{Score} = \exp(+\log(0.5) * |\text{error\%}|/5)$$

> 5%초과 시 score가 절반으로 급락

Underprediction (pred < actual)

$$\text{Score} = \exp(-\log(0.5) * |\text{error\%}|/20)$$

> 20% 오차에서 score 절반

같은 오차 비율이라도
과대예측이 4배 더 페널티 적용

실전 의미

곧 고장날 장비를 잘못 예측하면
> 점수 급락 + 실제 사고 위험

단순 MAE / RMSE 최소화로는
PHM score를 최적화할 수 없음
> 'short-RUL 과대예측 리스크 제어'로
목표 재설정

*catastrophic overprediction 정의:
actual ≤ 3000s이면서
pred ≥ max(actual*2, actual+1500)

Feature Engineering: F1/F4/F7

F1 마지막 파일 통계

last_x_rms, last_y_rms

last_x_peak_abs,
last_y_peak_abs

last_x_mean, last_y_mean

>현재 순간 진동 강도
snapshot

F4 Self-Baseline Robust Z

초반 10% 파일>baseline 설정

Median/ IQR기반
robust z-score

F4_last_x_rms_robust_z
등 6개

>베어링별 열화 변화량 정규화
(개체 간 절대값 차이 제거)

F7 Spectral Kurtosis + Stage

5.5-6.0kHz
bandpass kurtosis

Top-5 진폭 평균(충격 지표)

Anomaly onset 감지
(연속 3회)

Stage code:
0 = 정상, 1 = 이상, 2 = 위험

LightGBM 모델과 Transfer Gap

LightGBM 하이퍼파라미터

n_estimators	80	과적합 방지를 위한 적은 트리 수
max_depth	2	매우 얇은 트리 >강한 정규화
num_leaves	7	단순 모델 유지
learning_rate	0.05	보수적 학습률
reg_lambda	10.0	L2 강한 정규화

Prefix Grid = (0.30, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 0.95)
각 learning bearing을 7개 시점에서 잘라 독립학습 샘플로 활용

Transfer Gap 분석

Learning LOBO PHM

0.23797

Base Official-style

0.14497

Risk-Tier 적용 후

0.27965

주요 실패 원인:
Short-RUL Test bearing의
catastrophic overprediction

101

Risk-Tier Safety Cap 설계

Safe Ratio 개념

$\text{safe_ratio} = \text{actual_RUL} / \text{observed_time}$

*late-prefix기준: $\text{prefix_fraction} \geq 0.70$

safe_ratio 낮음

관측을 오래 했지만 RUL이 짧음
>과대예측 위험 높음

safe_ratio 높음

아직 초기 단계
>과대예측해도 손해 적음

Risk-Tier Cap정책

$\text{final_pred} = \min(\text{base_pred}, \text{observed_time} * \text{c_condition})$

High-risk Tier: C1, C3

$\text{c_high} = \text{pooled safe_ratio}(C1+C3)$ 10th pt
짧은 수명 베어링 많음>보수적

Lower-risk Tier: C2

$\text{c_low} = \text{safe_ratio}(C2)$ 60th pt
수명 분포 다름>과도한 collapse 방지

결과 비교: Risk-Tier 정책별 PHM Score/ 과대예측 건수 비교

방법	PHM Score	Overprediction	Catastrophic Overprediction
Base LightGBM (calibrated)	0.14497		6
+risk_tier high_q05_low_q50		감소	감소
+risk_tier high_q05_low_q60		감소	감소
+risk_tier high_q10_low_q60	0.27965	최소	0

평균적으로 잘 맞추는 모델보다 과대예측을 제어하는 모델이 더 중요



감사합니다

THANK YOU